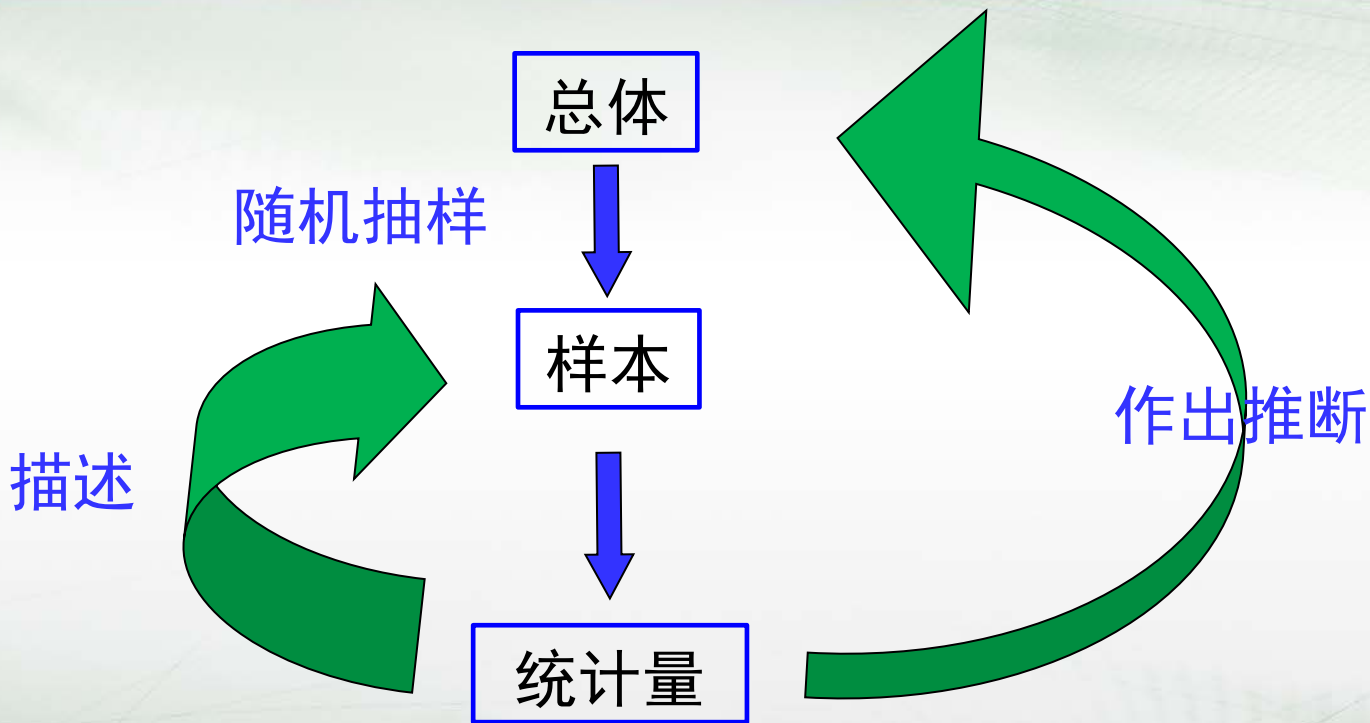


第七章 参数估计

主要内容

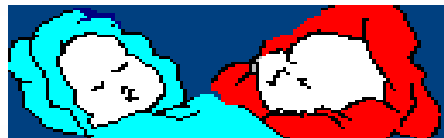
- 一 点估计
- 二 估计量的评选标准
- 三 区间估计
- 四 正态总体参数的区间估计



研究统计量的性质和评价一个统计推断的优良性，完全取决于其**抽样分布**的性质.

参数估计问题： 利用从总体抽样得到的信息来估计总体的某些参数或者参数的某些函数.

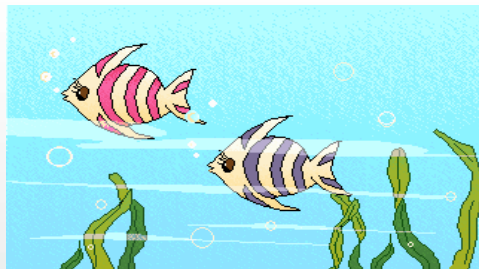
例如： 估计新生儿的体重：



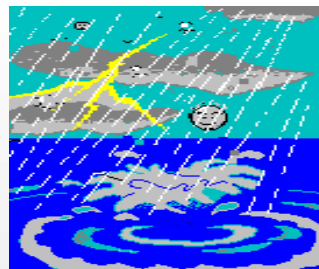
估计废品率：



估计湖中鱼的数量：

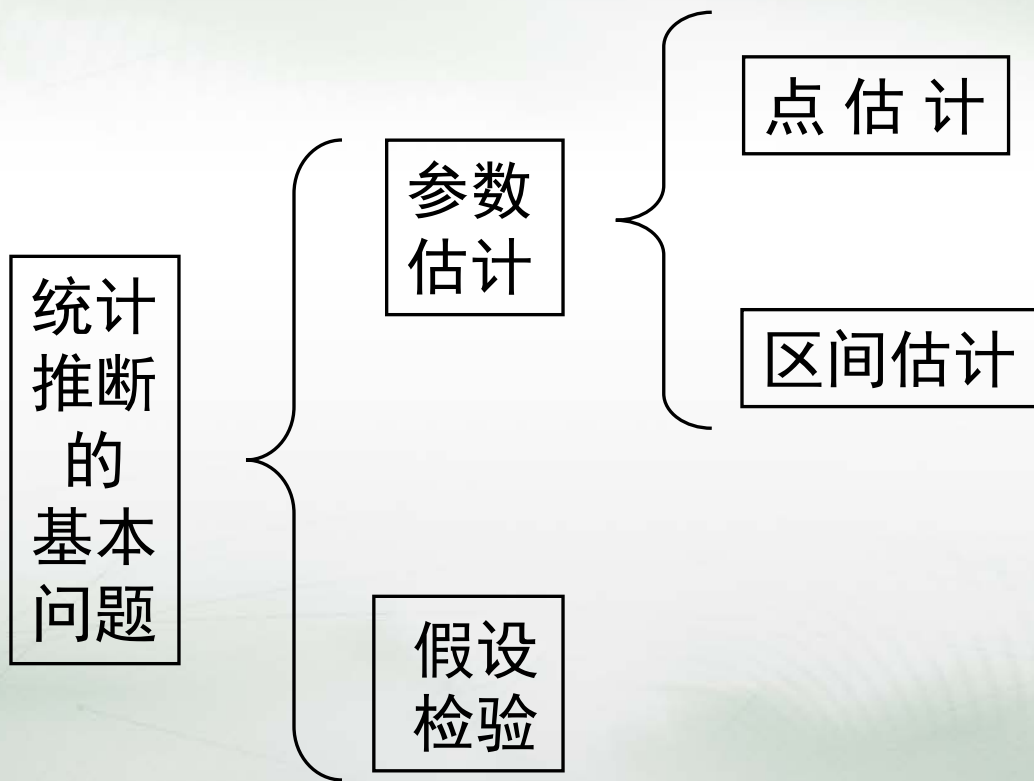


估计降雨量；



... ..

在参数估计问题中，假定总体分布形式已知，
未知的仅仅是一个或几个参数.



什么是参数估计？

参数是刻画总体某方面概率特性的数量.

当此数量未知时,从总体抽出一个样本,用某种方法对这个未知参数进行估计就是参数估计.

例如, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

若 μ, σ^2 未知, 通过构造样本的函数, 给出它们的估计值或取值范围就是参数估计的内容.

区间估计

点估计

设 X 的分布函数为 $F(x; \theta_1, \dots, \theta_l)$, $\theta_1, \dots, \theta_l$ 是待估计的未知参数.
 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是来自 X 的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的一个观察值.

点估计是构造 l 个统计量 $\hat{\theta}_i(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 分别作为 θ_i 的估计.
 $\hat{\theta}_i(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为估计量, $\hat{\theta}_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为估计值.
 通称估计, 简记 $\hat{\theta}_i$.

例如：现要估计我们班男生的平均身高。假定身高服从正态分布

$$N(\mu, 0.1^2)$$

现从该总体选取容量为 5 的样本，所研究的问题是要根据选出的样本（5个数）求出总体均值 μ 的估计。

而全部信息就由这 5 个数组成。设这 5 个数是：

1.66, 1.77, 1.68, 1.78, 1.76

则：估计 μ 为 1.73 ----- 这是点估计问题。

估计 μ 在区间 [1.60, 1.84] 内 ---- 这是区间估计问题。

点估计的思想方法

设总体 X 的分布函数的形式已知, 但含有一个或多个未知参数:

$$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体的一个样本

构造 k 个统计量:

[illegible]

当测得样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 时,代入上述统计量,即可得到 k 个数:

[illegible]

称数 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k$ 为未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的估计值

对应统计量 为未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的估计量

问题 { 如何构造统计量?
如何评价估计量的好坏?

三种常用的点估计方法

1. 频率替换法

利用事件 A 在 n 次试验中发生的频率 n_A/n

作为事件 A 发生的概率 p 的估计量

$$\frac{n_A}{n} \xrightarrow{p} p$$

例 设总体 $X \sim N(\mu, 2)$, 在对其作28次独立观察中, 事件“ $X < 4$ ”出现了21次, 试用频率替换法求参数 μ 的估计值.

解: 由
$$P(X < 4) = \Phi\left(\frac{4 - \mu}{\sqrt{2}}\right) \approx \frac{21}{28} = 0.75$$

查表得
$$\frac{4 - \mu}{\sqrt{2}} = 0.675$$

于是 μ 的估计值为 $\hat{\mu} \approx 3.045$

2. 矩估计法

样本原点矩以概率收敛到总体原点矩.

$$\alpha_k(\theta_1, \dots, \theta_l) = E(X^k), \quad k = 1, 2, \dots, l.$$

$$\alpha_k(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_l) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad k = 1, 2, \dots, l. \quad \text{解得 } \hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_l.$$

理论依据：大数定律

方法：用样本 k 阶原点矩作为总体 k 阶矩的估计量, 建立含有待估参数的方程, 从而解出待估参数

设待估计的参数为 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l$

设总体的 k 阶原点矩存在, 记为 $E(X^k) = \alpha_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l)$

样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的 k 阶原点矩为 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

$$\text{令 } \alpha_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \quad k=1, 2, \dots, l$$

—— 含未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l$ 的方程组

解方程组，得 k 个统计量：

$$\left. \begin{array}{l} \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \\ \dots\dots\dots \\ \hat{\theta}_l(X_1, X_2, \dots, X_n) \end{array} \right\}$$

未知参数
 $\theta_1, \dots, \theta_l$
的矩估计量

代入一组样本值得 k 个数：

$$\left. \begin{array}{l} \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots\dots\dots \\ \hat{\theta}_l = \hat{\theta}_l(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{array} \right\}$$

未知参数
 $\theta_1, \dots, \theta_l$
的矩估计值

矩估计法的具体步骤

设总体 X 的分布函数 $F(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l)$ 中含有 l 个未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l$, 假定总体 X 的前 l 阶矩 $\alpha_k = E(X^k)$ 存在, $k = 1, 2, \dots, l$ 则可通过下列步骤求未知参数的矩估计量:

(1) 求总体 X 的前 l 阶矩

若总体 X 是离散型随机变量, 其分布律为: $P(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l)$

$$\text{则: } E(X^k) = \sum_{i=1}^n x_i^k \cdot P(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l), \quad k = 1, 2, \dots, l$$

若总体 X 是连续型随机变量，其密度函数为： $f(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l)$

则：
$$E(X^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k \cdot f(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l) dx \quad k = 1, 2, \dots, l$$

总之, $\alpha_k = E(X^k)$ 是参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l$ 的函数,

记为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 = \alpha_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l) \\ \alpha_2 = \alpha_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l) \\ \dots\dots\dots \\ \alpha_k = \alpha_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l) \end{array} \right. (*)$$

(2) 由 (*) 式解出 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l$ 为:

[illegible]

(3) 用 α_k 的估计量 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 分别代替 (**) 中的 α_i , 则得 θ_i 的矩估计量 $\hat{\theta}_i$:

$$\hat{\theta}_i = \hat{\theta}_i(A_1, A_2, \dots, A_k), \quad k = 1, 2, \dots, l$$

□ 矩估计法

一般, 不论总体服从什么分布, 总体期望 μ 与方差 σ^2 存在, 则它们的矩估计量分别为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S_n^2$$

事实上，按矩法原理，令

$$\begin{cases} \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = E(X) = \mu \\ A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \hat{\mu} = \bar{X} \\ \hat{\sigma}^2 = E(\hat{X}^2) - E^2(\hat{X}) = A_2 - \hat{\mu}^2 \end{cases}$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S_n^2$$

例 设总体 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体的样本, 求 λ 的矩法估计量.

解

$$E(X) = 1/\lambda, \quad \text{令} \quad \bar{X} = 1/\lambda$$

$$\text{故 } \hat{\lambda} = 1/\bar{X}$$

例

设总体 X 的均值 μ 和方差 σ^2 都存在, 且有 $\sigma^2 > 0$, 但 μ 和 σ^2 均为未知, 又设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一个样本, 求 μ 和 σ^2 的矩估计量.

解 $\alpha_1 = E(X) = \mu, \quad \alpha_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \sigma^2 + \mu^2,$

$$\text{令} \begin{cases} \mu = A_1 \\ \sigma^2 + \mu^2 = A_2 \end{cases}$$

解该方程组得到矩估计量分别为: $\hat{\mu} = A_1 = \bar{X},$

$$\hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

例 设从某灯泡厂某天生产的灯泡中随机抽取10只灯泡，测得其寿命为(单位:小时)

1050, 1100, 1080, 1120, 1200

1250, 1040, 1130, 1300, 1200

试用矩法估计该厂这天生产的灯泡的平均寿命及寿命分布的方差.

解

$$E(\hat{X}) = \bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = 1147(h)$$

$$D(\hat{X}) = \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i^2 - \bar{x}^2 = 6821(h^2).$$

例 设总体 $X \sim U(a, b)$, a, b 未知, 求参数 a, b 的矩法估计量.

解 由于 $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

$$E(X^2) = D(X) + E^2(X) = \frac{(b-a)^2}{12} + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

令
$$\begin{cases} \frac{\hat{a} + \hat{b}}{2} = \bar{X} \\ \frac{(\hat{b} - \hat{a})^2}{12} + \left(\frac{\hat{a} + \hat{b}}{2}\right)^2 = A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{cases}$$

解得

$$\hat{a}_{\text{矩}} = \bar{X} - \sqrt{3(A_2 - \bar{X}^2)}$$

$$= \bar{X} - \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2},$$

$$\hat{b}_{\text{矩}} = \bar{X} + \sqrt{3(A_2 - \bar{X}^2)}$$

$$= \bar{X} + \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}.$$

例 设总体 X 服从几何分布, 即有分布律 $P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}$ ($k = 1, 2, \dots$), 其中 p ($0 < p < 1$) 未知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 求 p 的矩估计量.

解

$$\mu_1 = E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k p (1-p)^{k-1} = \frac{1}{p}$$

令 $\frac{1}{\hat{p}} = A_1 = \bar{X}$, 所以 $\hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}$ 为所求 p 的矩估计量.

例：设总体 X 的密度为：

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1} & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \theta > 0 \text{ 为未知参数,}$$

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自 X 的样本，求 θ 的矩估计。

解： $\mu_1 = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^1 \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}} dx = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} + 1}$

令 $\mu_1 = \bar{X}$ 即 $E(X) = \bar{X} \Rightarrow \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} + 1} = \bar{X} \Rightarrow \hat{\theta} = \left(\frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}} \right)^2$

例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本，其概率密度为：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-(x-\mu)/\theta} & x \geq \mu \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad \text{其中 } \theta, \mu \text{ 为未知参数, } \theta > 0$$

求： θ, μ 的矩估计量.

解：由密度函数可知：

$X - \mu$ 具有均值为 θ 的指数分布，

故有： $E(X - \mu) = \theta, \quad D(X - \mu) = \theta^2$

即: $E(X) = \mu + \theta, \quad D(X) = \theta^2$

令:
$$\begin{cases} \mu + \theta = \bar{X} \\ \theta^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \end{cases}$$

解得:
$$\begin{cases} \hat{\mu} = \bar{X} - \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \\ \hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \end{cases}$$

用样本矩估计
总体矩

$\hat{\mu}, \hat{\theta}$ 即为总体参数 μ, θ 的矩估计量

矩估计法的优缺点

优点：矩估计法并不要求知道总体分布的具体形式就能对总体的数字特征作出估计。

缺点：矩估计法要求总体的矩存在，若总体的矩不存在则矩估计法失效；

对某些总体的参数矩估计量不唯一，这在应用时会带来不利；

矩估计法只是利用了矩的信息而没有充分利用总体分布函数的信息；

对某些总体的参数矩估计量有时不合理。

谢谢！